Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri

YAZILIM SEVİYE 2

GÜN 2

gokcedev.com
@gokcesoylu24@gmail.com

Liste Veri Yapısı Tanımı

- **Dinamik Yapı**

Farklı türde verileri bir aradatutan sıralı,değiştirilebilir koleksiyon.

- **Kare Parantez**

Listeler [] içinde virgülle ayrılarak tanımlanır.

🔍 ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
meyveler = ['elma', 'muz','çilek']
notlar = [85, 90, 78]
```

İndeksleme ve Dilimleme (Slicing)

- **0-Tabanlı İndeks**

İlk eleman 0, son eleman -1indeksiileerişilir.

- **Dilimleme**

liste[başlangıç:bitiş:adım] formatı kullanılır.

ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
sayilar = [10,20, 30, 40, 50]
print(sayilar[0])            # 10
print(sayilar[1:4]) # [20, 30, 40]
```

Eleman Ekleme Metotları

• **append()**
Listenin en sonuna tek bir elemanekler.
• **insert() & extend()**
insert(i, x) belirli indekse ekler; extend() iki listeyi birleştirir.

ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
l = [1,2]
l.append(3)          #[1, 2, 3]
l.insert(0, 0)       #[0, 1, 2, 3]
```

Eleman Silme Metotları

- **pop()**

Belirtilen indeksteki (veya son) elemanı siler ve döndürür.

- **remove() & clear()**

remove(x) değeri siler; clear() tüm listeyi boşaltır.

🔍 ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
l = ['a', 'b', 'c']
l.pop()                 # 'c' silindi
l.remove('a') # 'a' silindi
```

Sıralama ve Ters Çevirme

- **sort()**

Listeyi kendi üzerinde küçükten büyüğe sıralar.

- **reverse()**

Listenin mevcut sırasını tersine çevirir (sıralama yapmaz).

🔍 ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
nums = [5, 2, 9, 1]
nums.sort()                 # [1, 2, 5, 9]
nums.reverse() # [9, 5, 2, 1]
```

Sınav Sorusu İnceleme: Listeler

- **BİL242 S1 & S2**

Listeler dinamik uzunluktadır;append() sonaekler.

- **BİL242 S4**

reverse() sıralama yapmaz, sırayı ters çevirir.

🔍 ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
l = [3, 1, 2]
l.reverse()
print(l) # [2, 1, 3]
```

Ders 1 Özet ve Değerlendirme

• **Gözden Geçirme**
Listeleresnek,indekslenebilir vedinamikkoleksiyonlardır.

• **Kritik Hatırlatma**
pop()silinendeğeridöndürür, remove()döndürmez.

ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
l = [10,20]
l.append(30)
```

Döngü Yapılarının Amacı

- **Tekrarlı İşlemler**

Belirli kod bloklarını tekrartekrar çalıştırmayısağlar.

- **Otomasyon**

Koleksiyon elemanlarını taramak için kullanılır.

🔍 ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
for i inrange(3):
    print('Tekrar:', i)
```

for Döngüsü ve range()

- **Iterable Tarama**
Liste,metingibi yapılarüzerindesıraylailerler.

- **range(bas, bit, adim)**
Belirtilenaralıkta sayıdizisiüretir.

ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
for x inrange(1, 6):
    print(x) # 1, 2, 3, 4, 5
```

while Döngüsü

- **Koşula Bağlı Tekrar**

Koşul True olduğu süreceçalışmaya devameder.

- **Sayaç Mantığı**

Döngü içinde koşulu değiştirecek bir güncelleme yapılmalıdır.

🔍 ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
sayac = 0
while sayac < 3:
print(sayac)
sayac += 1
```

Sonsuz Döngü Riski ve Önleme

- **while True**

Döngü koşulu hiç False olmazsasonsuzdöngü oluşur.

- **Çıkış Şartı**

Döngü içinde break ifadesi ile çıkış sağlanmalıdır.

🔍 ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
i = 0
while True:
    if i >= 3: break
    print(i)
    i += 1
```

Döngü Kontrolü: break ve continue

- **break**

Döngüyü anında sonlandırır vedışarı çıkar.

- **continue**

Mevcut adımı atlar ve bir sonraki tura geçer.

ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
for n in range(5):
    if n == 2: continue
    if n == 4: break
    print(n) # 0, 1, 3
```

Sınav Sorusu İnceleme: Döngüler

- **BİL242 S5**

while True: sonsuz döngüoluşturur.

- **BİL242 S6 & S7**

Listeyi taramak için en uygunu 'for' döngüsüdür.

ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
notlar = [80,90]
toplam = 0
for n in notlar:
    toplam += n
```

Ders 2 Özet ve Değerlendirme

• **Gözden Geçirme**
for eleman bazlı, while koşul bazlı tekrarlar için uygundur.

• **Kritik Hatırlatma**
while döngülerinde sayacı artırmayı unutmayın.

ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
for charin'Al':print(char)
```

İç İçe (Nested) Döngü Mantığı

• **Çok Katmanlı Tekrar**
Dışdöngününher bir turuiçiniçdöngütamamençalışır.

• **Kullanım Alanı**
Matrisler,tablolar ve kombinasyonhesapları.

ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
for i in range(2):
    for j in range(2):
        print(f'i:{i}, j:{j}')
```

İki Boyutlu Listeler (2D Lists)

- **Matris Temsili**

Her elemanı başka bir liste olanlistelerdir.

- **Satır ve Sütun**

matris[satir][sutun] şeklinde elemana erişilir.

🔍 ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
matris = [
 [1, 2, 3],
 [4, 5, 6]
]
print(matris[0][1]) # 2
```

2D Listeleri Döngü ile Tarama

- **İç içe for**

Dış döngü satırları, iç döngüsütunelemanlarını gezer.

- **Erişim**

Tüm elemanlar sırayla işlenebilir.

ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
matris = [[1,2], [3,4]]
for satir in matris:
    for eleman in satir:
        print(eleman)
```

2D Listelerde Koşullu İşlemler

- **Filtreleme**

Matris elemanlarından belirlişartısağlayanları seçme.

- **Örnek**

Öğrenci not matrisinde 80 üzeri notları bulma.

ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
notlar = [[85, 90],[70,95]]
for ogrenci in notlar:
    for n in ogrenci:
        if n >= 80: print(n)
```

Sınav Sorusu İnceleme: 2D Listeler

- **BİL242 S9**

2D listelerde gezinmek için içiçe for döngüsü kullanılır.

- **BİL242 S11**

2D listede 80 üzeri notlar if koşulu ve iç içe döngü ile bulunur.

ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
m = [[80, 90], [60, 85]] # İç içe
for + if yapısı
```

2D Listelerde Toplam ve Ortalama

- **Matris Ortalaması**
Tüm elemanlar toplanıptoplam elemansayısına bölünür.

- **Satır Ortalaması**
Her satırınkendi ortalamasıayrı hesaplanabilir.

ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
matris = [[10, 20], [30, 40]]
top = sum([sum(row) for row in matris])
print('Toplam:', top) # 100
```

Ders 3 Özet ve Değerlendirme

• **Gözden Geçirme**
İçiçe döngüler çokboyutlu veriyapılarınıişlemek için şarttır.

• **Kritik Hatırlatma**
Dışve içdöngü değişken isimlerifarklıolmalıdır.

ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
# İç içedöngüyapısıhazır
```

Lab Görevi 1: Liste Ortalaması Bulma

- **Tanım**

Verilen sayısal bir listenin toplamınıveortalamasını döngü ile bulma.

- **Fonksiyonsuz**

sum() kullanmadan for döngüsü ile toplam alma.

🧪 LAB ALIŞTIRMASI & ÇÖZÜM KODU

```
notlar = [85, 90,78,92,88]
toplam = 0
for n in notlar:
    toplam += n
ort = toplam / len(notlar)
print('Ortalama:', ort)
```

Lab Görevi 1 Kod Analizi

- **Döngü Akışı**

Her adımda not değere eklenir.

- **Sonuç**

Toplam eleman sayısına bölünerek ortalama bulunur.

🧪 **LAB ALIŞTIRMASI & ÇÖZÜM KODU**

```
print(f'Toplam: {toplam}, Ortalama: {ort:.2f}')
```

Lab Görevi 2: En Büyük / En Küçük Eleman

- **Tanım**

Liste içinde max() kullanmadan enbüyük elemanı bulma.

- **Algoritma**

İlk eleman en büyük varsayılır, döngüde kıyaslanır.

🧪 LAB ALIŞTIRMASI & ÇÖZÜM KODU

```
sayilar = [45,90,12,68,99,32]
en_buyuk = sayilar[0]
for s in sayilar:
if s > en_buyuk:
en_buyuk = s
print('En Büyük:', en_buyuk)
```

Lab Görevi 2 Çözüm Kodu

- **Kıyaslama**

if s > en_buyuk şartı sağlandıkçaen_buyuk güncellenir.

- **En Küçük**

Aynı mantık s < en_kucuk ile yapılabilir.

🧪 LAB ALIŞTIRMASI & ÇÖZÜM KODU

```
en_kucuk = sayilar[0]
for s in sayilar:
if s < en_kucuk:
en_kucuk = s
print('En Küçük:', en_kucuk)
```

Lab Görevi 3: 2D Not Matrisi Analizi

- **Veri**

3 öğrencinin 3 sınav notunu içeren 2D liste.

- **Görev**

Her öğrencinin ortalamasını ve 80 üzeri notlarını basma.

🧪 LAB ALIŞTIRMASI & ÇÖZÜM KODU

```
not_matrisi = [
[85, 90, 78], [88, 92, 80], [79, 85, 88] ]
```

Lab Görevi 3 Çözüm Kodu

- **Çift Döngü**

Dış döngü öğrenciyi, iç döngüsınavlarıgezer.

- **Filtre**

if n >= 80 ile yüksek notlar süzülür.

🧪 LAB ALIŞTIRMASI & ÇÖZÜM KODU

```
for i, ogr in enumerate(not_matrisi):
    ort = sum(ogr) / len(ogr)
    print(f'Öğrenci {i+1} Ort: {ort:.2f}')
    for n in ogr:
        if n >= 80:
            print(' Başarılı Not:', n)
```

Gün 2 Lab Değerlendirme & Ödev

• **Gözden Geçirme**

Listeler, for/while döngülerive2D matristarama uygulandı.

• **Ödev Görevi**

Bir listedeki tekrar eden elemanları kaldıran programı yazınız.

🧪 **LAB ALIŞTIRMASI & ÇÖZÜM KODU**

```
# Gün 2 LabTamamlandı!
```

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

BUGÜNÜN Gençleri GELECEĞİN Meslekleri

TEŞEKKÜRLER

gokcedev.com
@gokcesoylu24@gmail.com